
PELUQUERÍA DATABASE



ÍNDICE

1. Descripción del proyecto	3
2. Modelo ER con diagrams	3
3. Modelo DER workbench	4
4. Consultas	5
● Consulta 1	5
● Consulta 2	5
● Consulta 3	5
● Consulta 4	6
● Consulta 5	6
● Consulta 6	7
5. Funciones	7
● Función 1	7
● Función 2	8
6. Procedimientos	9
● Procedimiento 1	9
● Procedimiento 2	10
● Procedimiento 3	11
7. Triggers	12
● Trigger 1	12
● Trigger 2	12
8. Vistas	13
● Vista 1	13
● Vista 2	13
9. Enlace a GitHub	13
10. Valoración personal	14

1. Descripción del proyecto

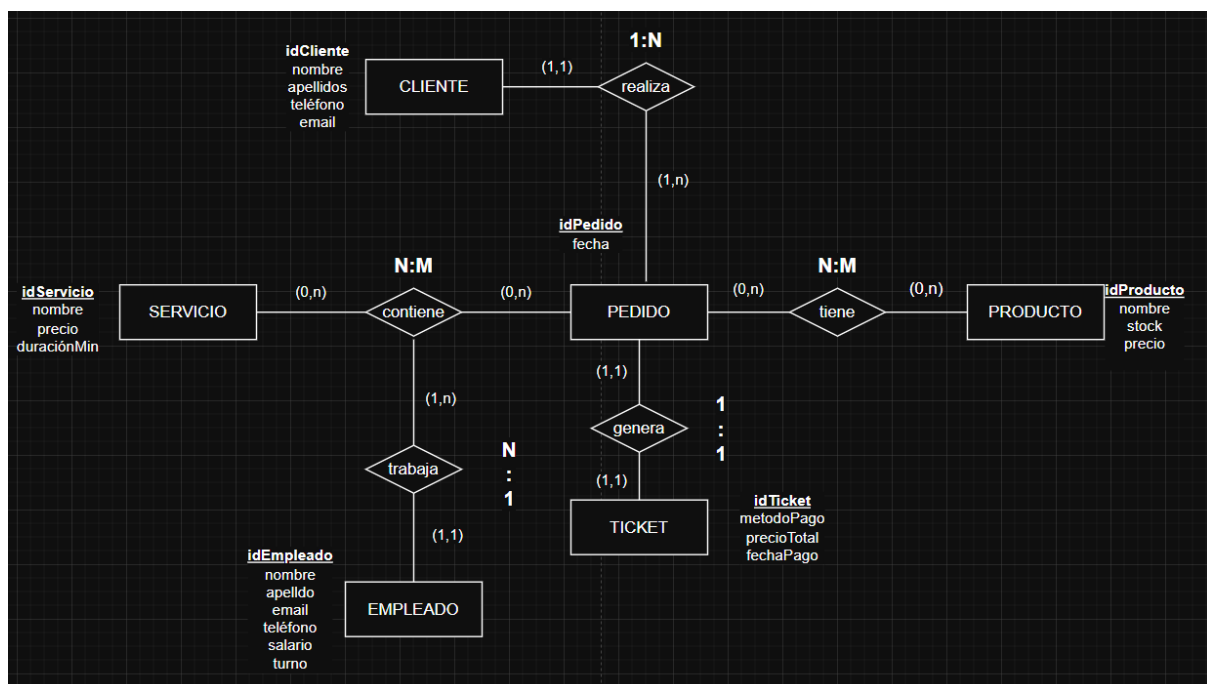
Este proyecto consiste en crear una base de datos para una peluquería, con el objetivo de organizar la información principal del negocio: clientes, empleados, servicios, productos, pedidos y citas.

Cuando un cliente reserva, se registra un pedido con la fecha correspondiente. Después se añaden los servicios realizados, el empleado encargado, la hora, la fecha y el precio. También se pueden incluir productos vendidos dentro del mismo pedido.

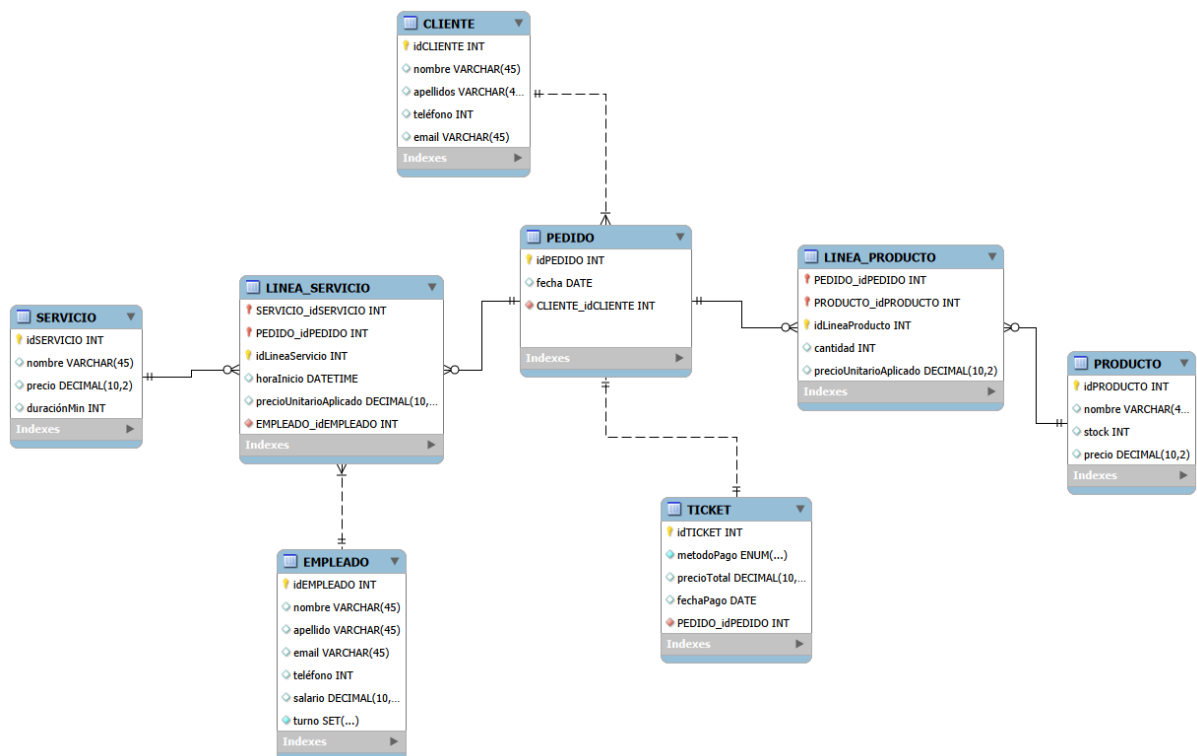
La parte económica se guarda en el ticket, donde aparece el total pagado, el método de pago y la fecha del cobro.

Gracias a esta base de datos, se pueden hacer consultas útiles para el negocio, como ver los servicios más solicitados, la facturación de cada empleado o el gasto de cada cliente.

2. Modelo ER con diagrams



3. Modelo DER workbench



4. Consultas

• Consulta 1

```
-- 1. Facturación total por cliente
select CONCAT_WS(' ', c.nombre, c.apellidos), c.email, SUM(t.precioTotal), COUNT(*) as totalPedidos
from CLIENTE c inner join PEDIDO p
  on c.idCLIENTE = p.CLIENTE_idCLIENTE inner join TICKET t
  on p.idPEDIDO = t.PEDIDO_idPEDIDO
group by CONCAT_WS(' ', c.nombre, c.apellidos)
order by totalPedidos asc;
```

	AZ CONCAT_WS(' ', c.nombre, c.apellidos)	AZ email	123 SUM(t.precioTotal)	123 totalPedidos
1	Rocio Fernandez Navarro	rocio.fernandez@gmail.com	172,3	9
2	Raul Perez Ramos	raul.perez@gmail.com	239,2	9
3	Alicia Romero Dominguez	alicia.romero@gmail.com	150	5
4	Carmen Rodriguez Navarro	carmen.rodriguez@gmail.com	375,9	12
5	Carlos Romero Ramirez	carlos.romero@gmail.com	244,4	7
6	Beatriz Romero Castro	beatriz.romero@gmail.com	38,3	1
7	Lucia Alonso Blanco	lucia.alonso@gmail.com	107,95	4
8	Lucas Diaz Morales	lucas.diaz@gmail.com	341,85	10

• Consulta 2

```
-- 2. Servicios realizados por cada empleado
select CONCAT_WS(' ', e.nombre, e.apellido), e.turno, sum(ls.precioUnitarioAplicado) as ingresos_generados,
count(*) as servicios_realizados
from EMPLEADO e inner join LINEA_SERVICIO ls
  on e.idEMPLEADO = ls.EMPLEADO_idEMPLEADO
group by CONCAT_WS(' ', e.nombre, e.apellido), e.turno;
```

	AZ CONCAT_WS(' ', e.nombre, e.apellido)	AZ turno	123 ingresos_generados	123 servicios_realizados
1	Laura Gomez	Manana	2.644	121
2	Carlos Ruiz	Tarde	2.456	105
3	Marta Sanchez	Manana	2.843	134
4	Daniel Lopez	Tarde	2.268	127
5	Ana Martin	Manana	2.479	123
6	Sergio Perez	Tarde	2.401	115

• Consulta 3

```
-- 3. Pedidos completos con cliente, empleado, servicio y ticket
select p.idPEDIDO, p.fecha, CONCAT_WS(' ', c.nombre, c.apellidos), s.nombre as servicio,
ls.horaInicio, CONCAT_WS(' ', e.nombre, e.apellido), t.metodoPago, t.precioTotal
from PEDIDO p inner join CLIENTE c
  on p.CLIENTE_idCLIENTE = c.idCLIENTE inner join LINEA_SERVICIO ls
  on p.idPEDIDO = ls.PEDIDO_idPEDIDO inner join SERVICIO s
  on ls.SERVICIO_idSERVICIO = s.idSERVICIO inner join EMPLEADO e
  on ls.EMPLEADO_idEMPLEADO = e.idEMPLEADO inner join TICKET t
  on p.idPEDIDO = t.PEDIDO_idPEDIDO;
```

	123 idPEDIDO	fecha	AZ CONCAT_WS(' ', c.nombre, c.apellidos)	AZ servicio	horaInicio	AZ CONCAT_WS(' ', e.nombre, e.apellido)	AZ metodoPago	123 precioTotal
1	109	2026-02-03	Alvaro Sanchez Torres	Corte de pelo hombre	2026-02-03 11:00:00	Laura Gomez	Tarjeta	12
2	171	2026-02-19	Javier Fernandez Iglesias	Corte de pelo hombre	2026-02-19 13:15:00	Laura Gomez	Efectivo	12
3	189	2026-02-25	Carlos Romero Ramirez	Corte de pelo hombre	2026-02-25 09:30:00	Laura Gomez	Bizum	12
4	227	2026-03-06	Raquel Jimenez Ramirez	Corte de pelo hombre	2026-03-06 10:30:00	Laura Gomez	Tarjeta	24,75
5	231	2026-03-07	Alba Alvarez Ramos	Corte de pelo hombre	2026-03-07 12:15:00	Laura Gomez	Tarjeta	39,6
6	247	2026-03-12	Francisco Hernandez Vazquez	Corte de pelo hombre	2026-03-12 13:00:00	Laura Gomez	Bizum	12
7	257	2026-03-13	Irene Martin Cortes	Corte de pelo hombre	2026-03-13 11:00:00	Laura Gomez	Bizum	12
8	259	2026-03-14	Lucia Alonso Blanco	Corte de pelo hombre	2026-03-14 10:45:00	Laura Gomez	Bizum	25,5
9	331	2026-04-04	Marta Gutierrez Ramirez	Corte de pelo hombre	2026-04-04 09:45:00	Laura Gomez	Tarjeta	34

- Consulta 4

```
-- 4. Mostrar clientes que ademas de servicios han comprado productos

select CONCAT_WS(' ', c.nombre, c.apellidos) as nombre_apellido, p.idPEDIDO
from CLIENTE c inner join PEDIDO p
  on c.idCLIENTE = p.CLIENTE_idCLIENTE inner join LINEA_PRODUCTO lp
  on p.idPEDIDO = lp.PEDIDO_idPEDIDO
where p.idPEDIDO IN (
  select lp.PEDIDO_idPEDIDO
  from LINEA_PRODUCTO lp2
);
```

	AZ nombre_apellido	123 idPEDIDO
1	Alejandro Gonzalez Torres	14
2	Alicia Fernandez Torres	82
3	Raul Rodriguez Serrano	136
4	Alvaro Sanchez Torres	177
5	Laura Ruiz Serrano	216
6	Nicolas Martinez Iglesias	218
7	Alba Alvarez Ramos	231
8	Paula Martin Castro	233
9	Noelia Romero Torres	295

- Consulta 5

```
select s.nombre as servicio, sum(ls.precioUnitarioAplicado) as ganancias
from SERVICIO s inner join LINEA_SERVICIO ls
  on s.idSERVICIO = ls.SERVICIO_idSERVICIO
group by s.nombre;
```

	AZ servicio	123 ganancias
1	Corte de pelo hombre	1.392
2	Corte de pelo mujer	1.530
3	Corte infantil	420
4	Lavado y peinado	1.200
5	Peinado evento	810
6	Tinte completo	2.058
7	Retoque de raiz	1.176
8	Mechas classicas	990
9	Mechas balayage	1.350

- Consulta 6

```
-- 6. Resumen mensual
select YEAR(p.fecha) as anio, MONTH(p.fecha) as mes, COUNT(*) as totalPedidos, SUM(t.precioTotal) as totalFacturado,
       AVG(t.precioTotal) as ticketMedio, COUNT(distinct c.idCLIENTE) as clientesAtendidos
from PEDIDO p inner join TICKET t
  on p.idPEDIDO = t.PEDIDO_idPEDIDO inner join CLIENTE c
  on p.CLIENTE_idCLIENTE = c.idCLIENTE
group by YEAR(p.fecha), MONTH(p.fecha)
order by anio, mes;
```

	123 anio	123 mes	123 totalPedidos	123 totalFacturado	123 ticketMedio	123 clientesAtendidos
1	2.026	1	104	3.039,15	29,222596	76
2	2.026	2	100	3.027,45	30,2745	73
3	2.026	3	111	2.980,55	26,851802	80
4	2.026	4	100	2.753,05	27,5305	78
5	2.026	5	100	3.006,3	30,063	74
6	2.026	6	105	2.943,85	28,036667	79

5. Funciones

- Función 1

```
-- 1. Total de productos de un pedido
DELIMITER //

create function totalProductosPedido(p_idPedido int)
returns decimal(10,2)
deterministic
begin
    declare v_total decimal(10,2);

    select ifnull(sum(cantidad * precioUnitarioAplicado), 0)
    into v_total
    from LINEA_PRODUCTO
    where PEDIDO_idPEDIDO = p_idPedido;

    return v_total;
end//

DELIMITER ;
```

	123 totalProductosPedido(32)
1	22,5

- Función 2

```
-- 2. Contar pedidos de un cliente
DELIMITER //

create function contarPedidosCliente(p_idCliente int)
returns int
deterministic
begin
    declare v_total int;

    select count(*)
    into v_total
    from PEDIDO
    where CLIENTE_idCLIENTE = p_idCliente;

    return v_total;
end//

DELIMITER ;
```

	123 contarPedidosCliente(56)	
1		2

6.Procedimientos

- Procedimiento 1

```
-- 1. Ver resumen cliente
DELIMITER //

create procedure verResumenCliente(in p_idCliente int)
begin
    declare v_existe int default 0;

    select count(*)
    into v_existe
    from CLIENTE
    where idCLIENTE = p_idCliente;

    if v_existe = 0 then
        signal sqlstate '45000'
        set message_text = 'El cliente no existe';
    else
        select
            concat_ws(' ', nombre, apellidos) as cliente,
            telefono,
            email,
            contarPedidosCliente(idCLIENTE) as totalPedidos
        from CLIENTE
        where idCLIENTE = p_idCliente;
    end if;
end//

DELIMITER ;
```

	AZ cliente ▼	123 telefono ▼	AZ email ▼	123 totalPedidos ▼
1	Adrian Gonzalez Blanco	657.130.035	adrian.gonzalez@gmail.com	1

- Procedimiento 2

```
-- 2. Ver total de productos de un pedido
DELIMITER //

create procedure verTotalProductosPedido(in p_idPedido int)
begin
    declare v_existe int default 0;

    select count(*)
    into v_existe
    from PEDIDO
    where idPEDIDO = p_idPedido;

    if v_existe = 0 then
        signal sqlstate '45000'
        set message_text = 'El pedido no existe';
    else
        select
            p_idPedido as pedido,
            totalProductosPedido(p_idPedido) as totalProductos;
    end if;
end//

DELIMITER ;
```

	123 pedido	123 totalProductos
1	101	0

- Procedimiento 3

```
-- 3. Modificar telefono de cliente
DELIMITER //

create procedure cambiarTelefonoCliente(in p_idCliente int, in p_telefonoNuevo int)
begin
    declare v_existe int default 0;

    select count(*)
    into v_existe
    from CLIENTE
    where idCLIENTE = p_idCliente;

    if v_existe = 0 then
        signal sqlstate '45000'
        set message_text = 'El cliente no existe';
    else
        update CLIENTE
        set telefono = p_telefonoNuevo
        where idCLIENTE = p_idCliente;
    end if;
end//

DELIMITER ;
```

7. Triggers

- Trigger 1

```
-- 1. Comprobar stock antes de vender
DELIMITER //

create trigger comprobarStockProducto
before insert on LINEA_PRODUCTO
for each row
begin
    declare v_stock int;

    if new.cantidad <= 0 then
        signal sqlstate '45000'
        set message_text = 'La cantidad debe ser mayor que 0';
    end if;

    select stock
    into v_stock
    from PRODUCTO
    where idPRODUCTO = new.PRODUCTO_idPRODUCTO;

    if new.cantidad > v_stock then
        signal sqlstate '45000'
        set message_text = 'No hay stock suficiente';
    end if;
end//

DELIMITER ;
```

- Trigger 2

```
-- 2. Descontar stock tras vender
DELIMITER //

create trigger descontarStockProducto
after insert on LINEA_PRODUCTO
for each row
begin
    update PRODUCTO
    set stock = stock - new.cantidad
    where idPRODUCTO = new.PRODUCTO_idPRODUCTO;
end//

DELIMITER ;
```

8. Vistas

- Vista 1

```
-- 1. Resumen pedidos
create view vista_resumen_pedidos as
select p.idPEDIDO, concat_ws(' ', c.nombre, c.apellidos) as cliente, c.telefono,
       p.fecha as fecha_pedido, t.metodoPago, t.precioTotal, count(*) as total_servicios
from PEDIDO p inner join CLIENTE c
  on p.CLIENTE_idCLIENTE = c.idCLIENTE inner join TICKET t
  on p.idPEDIDO = t.PEDIDO_idPEDIDO inner join LINEA_SERVICIO ls
  on p.idPEDIDO = ls.PEDIDO_idPEDIDO
group by p.idPEDIDO;
```

	123 idEMPLEADO	AZ empleado	AZ turno	123 servicios_realizados	123 ingresos_generados
1	1	Laura Gomez	Manana	121	2.644
2	2	Carlos Ruiz	Tarde	105	2.456
3	3	Marta Sanchez	Manana	134	2.843
4	4	Daniel Lopez	Tarde	127	2.268
5	5	Ana Martin	Manana	123	2.479
6	6	Sergio Perez	Tarde	115	2.401

- Vista 2

```
-- 2. Rendimiento empleados
create view vista_rendimiento_empleados as
select e.idEMPLEADO, concat_ws(' ', e.nombre, e.apellido) as empleado, e.turno,
       count(*) as servicios_realizados, sum(ls.precioUnitarioAplicado) as ingresos_generados
from EMPLEADO e
inner join LINEA_SERVICIO ls
  on e.idEMPLEADO = ls.EMPLEADO_idEMPLEADO
group by e.idEMPLEADO, e.turno;
```

	123 idEMPLEADO	AZ empleado	AZ turno	123 servicios_realizados	123 ingresos_generados
1	1	Laura Gomez	Manana	121	2.644
2	2	Carlos Ruiz	Tarde	105	2.456
3	3	Marta Sanchez	Manana	134	2.843
4	4	Daniel Lopez	Tarde	127	2.268
5	5	Ana Martin	Manana	123	2.479
6	6	Sergio Perez	Tarde	115	2.401

9. Enlace a GitHub

<https://github.com/Mario-bits64/Peluqueria>

IP pública del instancia: 100.54.221.41

10. Valoración personal

Con este proyecto he aprendido a diseñar y crear una base de datos relacional más completa, relacionando correctamente tablas como clientes, pedidos, servicios, productos, empleados y tickets mediante claves primarias y foráneas. También he practicado consultas multitabla más avanzadas, vistas, funciones, procedimientos y triggers, lo que me ha ayudado a entender mejor cómo obtener información útil y cómo automatizar ciertas acciones dentro de la base de datos.